
Cómputo Nube y Tecnologías Emergentes

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) - Maestría en Ciencias en Tecnologías de Seguridad
Lázaro Bustio-Martínez, PhD
lbustio@inaoe.mx
Verano 2026
96 horas
- Guía del curso -

1. Descripción general

Este curso introduce los fundamentos del cómputo en la nube y de diversas tecnologías emergentes con aplicaciones en ciberseguridad. Se estudian los modelos de servicio y despliegue de la nube, la gestión distribuida de datos, los principales mecanismos de seguridad en entornos cloud y el uso de plataformas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Asimismo, se analizan los fundamentos de blockchain, los contratos inteligentes, los criptoactivos y algunas de sus aplicaciones más relevantes.

El curso combina bases conceptuales con actividades prácticas orientadas al diseño, implementación y evaluación de soluciones tecnológicas seguras apoyadas en infraestructura cloud.

2. Objetivos

A continuación se presentan los objetivos general y específicos del curso.

2.1. Objetivo general

Proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender, analizar y aplicar los fundamentos del cómputo en la nube y de tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial y blockchain, con el fin de diseñar e implementar soluciones seguras para problemas relevantes en el ámbito de la ciberseguridad.

2.2. Objetivos específicos

- Comprender los modelos de servicio, despliegue y operación del cómputo en la nube, considerando elasticidad, virtualización, costos, conectividad y riesgos de seguridad.
- Desplegar y administrar infraestructura básica en Google Cloud Platform, incluyendo máquinas virtuales, almacenamiento, acceso remoto, reglas de firewall y servicios web funcionales.
- Construir pipelines de ingestión, búsqueda y visualización de eventos mediante Elasticsearch y Kibana sobre infraestructura cloud real.
- Recolectar, centralizar y analizar telemetría y logs de seguridad para identificar patrones, actividad sospechosa y limitaciones del monitoreo en entornos cloud.
- Aplicar servicios cloud de inteligencia artificial y aprendizaje automático, como BigQuery ML y Vertex AI, para explorar datasets de eventos, detectar anomalías e interpretar resultados.
- Desplegar e interactuar con una blockchain educativa privada para comprender bloques, hashes, transacciones, integridad, consenso simplificado y aplicaciones básicas en ciberseguridad.
- Documentar de forma reproducible las arquitecturas, procedimientos, problemas encontrados, decisiones técnicas, evidencias de funcionamiento y reflexiones críticas de cada práctica.

3. Estructura del curso

El curso está organizado en unidades progresivas que combinan fundamentos conceptuales, análisis de arquitecturas, demostraciones técnicas y prácticas guiadas sobre infraestructura cloud. La parte teórica introduce los principios que explican el funcionamiento de los sistemas distribuidos modernos: virtualización, contenedores, redes definidas por software, almacenamiento administrado, elasticidad, alta disponibilidad, observabilidad, control de acceso, gestión de identidades, cifrado, automatización, servicios de inteligencia artificial y mecanismos básicos de blockchain. La parte práctica busca que el estudiante despliegue, configure, documente y evalúe soluciones reales, identificando tanto sus capacidades como sus riesgos de seguridad.

Las unidades del curso se articulan alrededor de cuatro ejes. El primero aborda los fundamentos del cómputo en la nube, incluyendo modelos de servicio, modelos de despliegue, regiones, zonas, escalabilidad, costos y responsabilidades compartidas de seguridad. El segundo se centra en infraestructura y servicios administrados: máquinas virtuales, almacenamiento, redes, reglas de firewall, acceso remoto, despliegue de aplicaciones y automatización de configuraciones. El tercero introduce monitoreo, búsqueda y análisis de eventos mediante pipelines de telemetría, logs, Elasticsearch, Kibana y datasets de seguridad. El cuarto integra tecnologías emergentes, particularmente inteligencia artificial aplicada al análisis de datos y blockchain como mecanismo para estudiar integridad, trazabilidad y consenso.

4. Políticas del curso

A continuación se presentan las políticas generales del curso. Estas políticas son fundamentales para el buen desarrollo del curso y para garantizar un ambiente de aprendizaje efectivo y respetuoso para todos los participantes.

- Los estudiantes deben revisar regularmente el correo institucional y el espacio del curso en la plataforma educativa utilizada. Toda comunicación oficial entre estudiantes y el profesor se realizará a través de estos medios.
- Google Classroom es la plataforma única para la gestión del curso en esta edición. En esta plataforma se compartirán avisos urgentes, se controlará la asistencia y se registrarán las evaluaciones. Los estudiantes deben revisar y cargar las actividades, tareas y exámenes asignados en ella. Es responsabilidad de cada estudiante mantenerse informado sobre fechas y actividades. Las actividades entregadas por otros medios o fuera del tiempo estipulado no serán aceptadas ni evaluadas.
- La asistencia se registrará en cada sesión. Para tener derecho a presentar los exámenes, los estudiantes deben cumplir con la asistencia mínima establecida en el reglamento escolar.
- No se permitirán extensiones en las fechas de entrega de actividades. Cada actividad tendrá un plazo de entrega razonable y bien definido partir de su fecha de asignación que el profesor comunicará en cada asignación. La plataforma educativa estará configurada con las fechas de entrega correspondientes. En caso de cualquier contradicción, prevalecerá la indicación que indique el profesor en la clase.
- Las actividades evaluativas indicadas en clase son suficientes para obtener una evaluación adecuada si se realizan en tiempo y forma. No habrá oportunidades adicionales para mejorar evaluaciones después de su entrega. La evaluación final se basará únicamente en las actividades entregadas en los plazos establecidos.
- Todas las entregas de actividades deben ser en formato PDF. No se recibirán ni evaluarán actividades entregadas en otros formatos. Si se requiere enviar más de un archivo, estos deben ser entregados en formato PDF y comprimidos en un archivo .ZIP.
- Aunque las actividades puedan realizarse en equipo, cada miembro debe enviar su propia copia del trabajo, independientemente de que otro compañero haya enviado la suya. Cada estudiante debe subir el trabajo individualmente en la plataforma del curso. No se aceptará de ninguna forma la justificación “no lo entregué porque mi compañero ya lo entregó”.
- Las clases serán en línea y en tiempo real, lo que significa que los estudiantes deben participar en el momento programado para la clase. La asistencia en estas sesiones en línea será obligatoria. Es obligatoria la participación con cámaras encendidas y micrófonos apagados, salvo que se indique lo

contrario. Los estudiantes que deseen participar activamente deberán hacerlo mediante las opciones disponibles en la plataforma que se utilice.

- Si alguna clase debe ser cancelada, el profesor notificará con suficiente antelación. Las clases y actividades canceladas serán reprogramadas para la semana siguiente. La reposición se considerará válida solo si al menos el 85 % de los estudiantes asisten a la clase reprogramada.
- Se permitirá una tolerancia de hasta 10 minutos para el ingreso a las clases. Luego de este tiempo no se permitirá la entrada al salón.
- El tiempo de descanso durante las clases será acordado con los estudiantes al inicio de cada sesión. El descanso podrá realizarse durante la clase o al final, según lo pactado.
- Los estudiantes deben cumplir estrictamente con los reglamentos establecidos, en particular en lo que respecta a comportamiento, respeto y otras cuestiones académicas.
- Queda terminantemente prohibido ingresar a las clases con alimentos o bebidas y comer durante las sesiones. Esta política debe ser respetada en todas las clases presenciales.

4.1. Comunicación

Toda la comunicación se hará por los canales oficiales (correo electrónico, plataforma del curso, etc.). La dirección de correo del profesor es: lbustio@inaoe.mx. Las asesorías podrán ser pactadas por los estudiantes y el profesor en un espacio de tiempo de mutua conveniencia.

4.2. Cronograma

A continuación se presenta el cronograma tentativo del curso. Este cronograma es una guía general y puede estar sujeto a cambios según las necesidades del curso.

Cuadro 1: Calendario del curso

No	Fecha	Tema	Comentario
1	11/05	Introduccion al curso ■ Presentacion del curso. ■ Explicacion de los temas. ■ Presentacion de la plataforma a emplear en el curso.	Tarea ■ Crear una cuenta de usuario en Google Cloud Platform. ■ Revisar los videos introductorios [1], [2] y [3].

No	Fecha	Tema	Comentario
2	15/05	Cloud computing con GCP ▪ Enfoque practico, trabajo incremental, documentacion y reglas. ▪ GCP como plataforma del curso. ▪ Cloud computing, modelo cloud, IaaS, PaaS y SaaS. ▪ Modelos de despliegue: nube publica, privada, hibrida y multi-cloud. ▪ Proyectos, Compute Engine y VM Debian. ▪ Regiones, zonas, VPC, firewall e IP publica/privada. ▪ SSH a instancias Linux. ▪ Costos, billing y buenas practicas de ahorro. ▪ Normativas y compliance: GDPR, ISO 27017 e ISO 27018. ▪ Riesgos y troubleshooting de VM, SSH, firewall y web. ▪ Almacenamiento cloud con buckets.	Tarea ▪ Revisar el material de estudio de la sesion. ▪ Crear cuenta/proyecto en GCP. ▪ Desplegar una VM Debian 12 con configuracion minima definida. ▪ Documentar region, zona, costo y buenas practicas de ahorro. ▪ Conectarse por SSH e inspeccionar SO, CPU, memoria y disco. ▪ Instalar herramientas complementarias: <code>htop</code> y <code>mc</code>. ▪ Configurar reglas de firewall HTTP. ▪ Instalar Nginx. ▪ Verificar Nginx desde la VM y desde navegador externo. ▪ Crear bucket en Cloud Storage y subir archivo de prueba. ▪ Entregar reporte con evidencias, diagrama, costos, riesgos, compliance, troubleshooting y reflexion.

No	Fecha	Tema	Comentario
3	18/05	Clase práctica: Infraestructura Cloud en GCP ■ Espacio de trabajo para completar la practica asignada en la sesion anterior... ■ Revision de objetivos tecnicos: proyecto en GCP, VM Debian, acceso SSH, reglas de firewall, Nginx y bucket de Cloud Storage. ■ Verificacion de evidencias minimas: capturas, comandos ejecutados, configuraciones, pruebas de acceso y resultados observados. ■ Identificacion y documentacion de problemas tecnicos: errores de SSH, firewall, permisos, servicios, costos y disponibilidad. ■ Discusion de buenas practicas de seguridad, ahorro de costos y limpieza de recursos. ■ Preparacion del reporte tecnico individual.	Tarea ■ Completar o corregir la practica iniciada en la sesion anterior. ■ Validar que la VM sea accesible por SSH y que Nginx responda desde navegador externo. ■ Confirmar la existencia del bucket y la carga de un archivo de prueba. ■ Registrar comandos relevantes, decisiones tecnicas y problemas encontrados. ■ Incluir evidencias de funcionamiento, costos estimados, riesgos y reflexion final. ■ Crear un reporte en PDF que describa la práctica, docuemntando los procesos y resultados.

No	Fecha	Tema	Comentario
4	22/05	ELK Stack ■ Introduccion a pipelines modernos de datos: ingestion, indexacion, busqueda y visualizacion. ■ Elasticsearch: indices, documentos, mappings, consultas y API REST. ■ Kibana: dashboards, filtros, visualizaciones y exploracion de eventos. ■ JSON, curl y scripts de ingestion. ■ Logs, metricas, eventos, telemetria, monitoreo y relacion con ciberseguridad. ■ Casos de uso: busqueda de eventos, deteccion de actividad sospechosa y analisis temporal.	Tarea ■ Revisar el material de la clase. ■ Analizar la arquitectura general de un pipeline ELK. ■ Identificar componentes, puertos, flujo de datos y requisitos de la VM. ■ Revisar ejemplos de documentos JSON y consultas REST. ■ Preparar dudas tecnicas de la siguiente sesión. ■ Sin tarea entregable en esta sesion.
5	25/05	Instalacion de ELK Stack ■ Preparacion de la VM Linux en GCP. ■ Requisitos de sistema, memoria, servicios y paquetes. ■ Instalacion de Elasticsearch. ■ Instalacion de Kibana. ■ Configuracion de puertos, firewall y acceso remoto. ■ Verificacion inicial de servicios. ■ Troubleshooting de instalacion.	Tarea ■ Preparar o reutilizar una VM Linux en GCP. ■ Instalar Elasticsearch. ■ Instalar Kibana. ■ Validar estado de los servicios. ■ Documentar comandos, configuraciones y errores encontrados. ■ Dejar la VM preparada para la implementacion de la sesion 6.

No	Fecha	Tema	Comentario
6	29/05	Detección de Ataques de Fuerza Bruta mediante Análisis Estructurado de Logs en Kibana ■ Puesta en marcha del pipeline de eventos. ■ Ingestion de eventos o logs en formato JSON. ■ Indexacion y validacion de documentos en Elasticsearch. ■ Consultas basicas mediante API REST. ■ Visualizacion de datos en Kibana. ■ Construccion de dashboards iniciales. ■ Analisis de eventos y patrones observados.	Tarea ■ Indexar un dataset de eventos o logs en formato JSON. ■ Realizar consultas basicas mediante API REST. ■ Construir visualizaciones y un dashboard inicial en Kibana. ■ Analizar eventos relevantes del dataset. ■ Entregar un reporte donde se describa la arquitectura desarrollada, dataset, consultas, dashboard, problemas encontrados, soluciones y evidencias.

No	Fecha	Tema	Comentario
7	01/06	Clase práctica: Detección de Ataques de Fuerza Bruta mediante Análisis Estructurado de Logs en Kibana ■ Sesión de trabajo para consolidar lo realizado en las sesiones del 25/05 y 29/05. ■ Verificación de la VM, recursos disponibles, puertos, reglas de firewall y acceso a servicios. ■ Revisión del estado de Elasticsearch y Kibana. ■ Corrección de errores de instalación, configuración, memoria, permisos, conectividad y servicios. ■ Integración del flujo completo: ingestión de datos, creación de índices, consultas REST y visualización en Kibana. ■ Validación de evidencias técnicas para documentar el funcionamiento del pipeline. ■ Cierre integrado de los módulos 1, 2 y 3: infraestructura cloud, pipelines ELK y análisis de seguridad con telemetría.	Tarea ■ Completar la instalación funcional de Elasticsearch y Kibana. ■ Ejecutar la ingestión de eventos o logs en formato JSON. ■ Validar índices, documentos y consultas básicas en Elasticsearch. ■ Construir o mejorar visualizaciones y dashboard en Kibana. ■ Documentar problemas encontrados, soluciones aplicadas, riesgos, costos y decisiones técnicas. ■ Entregar un reporte en PDF con la descripción, definición e implementación de la arquitectura, procedimiento, evidencias, consultas, dashboard, análisis de resultados y reflexión final. ■ El reporte funciona como evidencia de cierre de los módulos 1, 2 y 3.

No	Fecha	Tema	Comentario
8	05/06	Aprendizaje Automatizado en Google Cloud Platform ■ Introduccion practica al flujo completo de Machine Learning en GCP. ■ Uso de Cloud Storage para almacenar datasets y artefactos de modelo. ■ Creacion de un notebook en Colab Enterprise como entorno de desarrollo administrado. ■ Carga, exploracion y preparacion del dataset Titanic. ■ Entrenamiento de un modelo supervisado con Python, Pandas y Scikit-Learn. ■ Evaluacion del modelo mediante accuracy, matriz de confusion e importancia de variables. ■ Serializacion del modelo entrenado y almacenamiento en Cloud Storage. ■ Despliegue del modelo como API REST mediante Cloud Run. ■ Prueba del servicio de inferencia desde un cliente externo mediante <code>curl</code>.	Tarea ■ Crear o reutilizar un bucket de Cloud Storage con la estructura <code>data/</code> y <code>models/</code>. ■ Subir el dataset <code>titanic.csv</code> y cargarlo desde Colab Enterprise. ■ Ejecutar el proceso completo de preparacion de datos, entrenamiento, evaluacion y prediccion. ■ Guardar el modelo entrenado como <code>titanic_model.pkl</code> y subirlo a Cloud Storage. ■ Construir los archivos <code>app.py</code>, <code>requirements.txt</code> y <code>Dockerfile</code>. ■ Desplegar la API en Cloud Run y validar los endpoints de estado y prediccion. ■ Documentar arquitectura, codigo ejecutado, evidencias, errores encontrados, soluciones aplicadas, resultados del modelo y reflexion sobre el uso de ML en cloud. ■ Entregar reporte en PDF con capturas, comandos relevantes, URL del servicio o evidencia de despliegue, prueba de inferencia y analisis final.
9	08/06		
10	12/06		
11	15/06		
12	19/06		
13	22/06		

No	Fecha	Tema	Comentario
14	26/06		
15	29/06		
16	03/07		

Recursos

[1] https://www.youtube.com/watch?v=lvZk_sc8u5I

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=4dNSAIwX05M>

[3] <https://www.youtube.com/watch?v=HU58N5fz7B8>

4.3. Integridad

Se prohíbe presentar como propio material ajeno, reportes generados sin verificación o evidencias que no correspondan a prácticas realizadas por el estudiante. La integridad académica implica documentar fuentes, describir procesos reales, reconocer errores técnicos y reportar resultados verificables.

5. Metodología

La metodología del curso combina explicación conceptual, demostración técnica, práctica guiada, trabajo autónomo y discusión crítica. Cada actividad busca que el estudiante implemente infraestructura o servicios reales, documente decisiones técnicas, identifique riesgos y analice problemas encontrados durante la configuración.

Se fomentará el uso de una bitácora técnica. La bitácora debe incluir fecha, objetivo de la práctica, servicios utilizados, comandos relevantes, configuraciones aplicadas, evidencias, problemas encontrados, soluciones intentadas, costos observados y reflexión final.

6. Evaluación

La evaluación se compone de prácticas, reportes técnicos, discusión de resultados y proyecto final.

Componente	Porcentaje
Prácticas de laboratorio	40 %
Reportes técnicos	30 %
Proyecto final	30 %

6.1. Criterios de prácticas

Las prácticas se evaluarán con una rúbrica que incluye:

- Infraestructura funcional y verificable.
- Configuración técnica coherente con los objetivos de la actividad.
- Evidencias claras de funcionamiento.
- Documentación reproducible del procedimiento.
- Identificación de riesgos, costos y problemas técnicos.
- Análisis crítico de los resultados obtenidos.

7. Proyecto final

El proyecto final consistirá en diseñar, implementar y documentar una solución apoyada en infraestructura cloud y tecnologías emergentes revisadas durante el curso. El estudiante deberá justificar la arquitectura, describir los servicios utilizados, presentar evidencias de funcionamiento, analizar riesgos y discutir limitaciones técnicas.

8. Bibliografía

La bibliografía integra los textos base del curso, los libros disponibles en la carpeta 07. - **bibliografía**, el repositorio utilizado para el despliegue de ELK Stack y los materiales de apoyo empleados en los temas individuales. No se incluyen materiales ubicados en carpetas denominadas Complementario o Complementarios.

- Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2019). *Mastering Ethereum: Building smart contracts and DApps*. O'Reilly Media.
- Bustio-Martínez, L. (2026). *Introducción al curso* [Material de clase]. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
- Bustio-Martínez, L. (2026). *Google Cloud Platform* [Material de clase]. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
- Bustio-Martínez, L. (2026). *ELK Stack* [Material de clase]. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
- Bustio-Martínez, L. (2026). *Instalación de ELK Stack* [Laboratorio]. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

- deviantony. (s. f.). *Elastic stack (ELK) on Docker*. GitHub. Recuperado el 23 de mayo de 2026, de <https://github.com/deviantony/docker-elk>
- Dixit, B., Kuć, R., Rogoziński, M., & Chhajer, S. (2017). *Elasticsearch: A complete guide*. Packt Publishing.
- Foster, I., & Gannon, D. B. (2017). *Cloud computing for science and engineering*. MIT Press.
- Google Cloud. (s. f.). *Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure (en español)*. Coursera. <https://www.coursera.org/learn/gcp-fundamentals-es>
- Hwang, K. (2017). *Cloud computing for machine learning and cognitive applications*. MIT Press.
- Vacca, J. R. (Ed.). (2016). *Cloud computing security: Foundations and challenges*. CRC Press.
- Widjaja, A. (2022). *Data engineering with Google Cloud Platform: A practical guide to operationalizing scalable data analytics systems on GCP*. Packt Publishing.
- YouTube. (s. f.). *Introducción a Google Cloud Platform*. https://www.youtube.com/watch?v=lvZk_sc8u5I
- YouTube. (s. f.). *Google Cloud Platform Tutorial*. <https://www.youtube.com/watch?v=4dNSAIwX05M>
- YouTube. (s. f.). *Google Cloud Platform for Beginners*. <https://www.youtube.com/watch?v=HU58N5fz7B8>

9. Cierre

Esta guía sintetiza la estructura general del curso, sus políticas, el cronograma tentativo y los criterios de evaluación. Las actividades específicas podrán ajustarse según el avance del grupo, disponibilidad de plataformas y necesidades técnicas del curso.